

Resolución del 2º Parcial de Probabilidad y Estadística

UTN FRC · Ingeniería en Sistemas · Unidades 6 a 9 · con indicaciones de uso de InfoStat en cada punto

Antes de empezar — 4 reglas de oro de InfoStat

1. Usá coma decimal (0,125) — con punto da error "parámetro no numérico".
 2. Para borrar un campo usá Backspace (Ctrl+A no funciona; el número se pega al anterior).
 3. La Normal pide VARIANZA (σ^2), no la desviación. Ej $\sigma=3 \rightarrow$ cargás 9.
 4. La Exponencial pide lambda = $1/\mu$ (no la media).
- Ruta del calculador: Estadísticas $\rightarrow$ Probabilidades y cuantiles. Devuelve $P(X \leq x)$ y $P(X > x)$ a la vez.

PREGUNTA 1 · Modelo Normal — salarios

Salarios por hora $X \sim N(\mu=25,3 ; \sigma=3) \Rightarrow$ varianza = 9.

a) $P(19,4 \leq x \leq 24,1)$

$$z_1 = (19,4 - 25,3)/3 = -1,97 ; z_2 = (24,1 - 25,3)/3 = -0,40$$
$$P = \Phi(-0,40) - \Phi(-1,97) = 0,3446 - 0,0246 = 0,3200$$

✓ Respuesta: 0,3200

b) El 20% que más gana tiene salario mayor a... (problema inverso)

$$P(x > k) = 0,20 \Rightarrow P(x \leq k) = 0,80 \Rightarrow z = 0,8416$$
$$k = \mu + z \cdot \sigma = 25,3 + 0,8416 \cdot 3 = 27,82$$

✓ Respuesta: 27,82

c) $P(x > 18,25)$

$$z = (18,25 - 25,3)/3 = -2,35 \Rightarrow P(x > 18,25) = \Phi(2,35) = 0,9906$$

✓ Respuesta: 0,9906

d) $P(|x - \mu| \leq 4) = P(\mu - 4 \leq x \leq \mu + 4)$

$$= 2 \cdot \Phi(4/\sigma) - 1 = 2 \cdot \Phi(4/3) - 1 = 2 \cdot \Phi(1,333) - 1$$
$$= 2 \cdot 0,9088 - 1 = 0,8176$$

✓ Respuesta: 0,8176

EN INFOSTAT

Estadísticas $\rightarrow$ Probabilidades y cuantiles $\rightarrow$ elegí Normal (media, varianza).

Cargá media = 25,3 y varianza = 9 (¡no 3!).

(a) Calculá $P(x \leq 24,1)$ y $P(x \leq 19,4)$ por separado y restá ($0,9554 - 0,6354 = 0,3200$). O usá Aplicaciones $\rightarrow$ Didácticas $\rightarrow$ Gráficos de densidad, opción "entre".

(b) inverso: dejá Valor de x VACÍO, escribí 0,80 en el campo Prob.($X \leq x$) y Calcular $\rightarrow$ devuelve 27,82.

(c) Valor de $x = 18,25 \rightarrow$ leé Prob.($X > x$) = 0,9906.

(d) Calculá $P(x \leq 29,3) - P(x \leq 21,3) = 0,9088 - 0,0912 = 0,8176$ (intervalo $25,3 \pm 4$).

PREGUNTA 2 · Muestreo estratificado con afijación proporcional

Censo de 33.600 electores; muestra $n=300$. Estratos: 20% (18-25 años), 55% (26-40), 25% (+40). Reparto proporcional.

$n_i = n \cdot (\text{porcentaje del estrato})$

18-25: $300 \cdot 0,20 = 60$ · 26-40: $300 \cdot 0,55 = 165$ · +40: $300 \cdot 0,25 = 75$

Verificación: $60 + 165 + 75 = 300$ ✓

✓ **Respuesta: Mayores de 40 → 75 · Entre 18 y 25 → 60 (y 26-40 → 165)**

❏ EN INFOSTAT

No requiere InfoStat: es aritmética directa (multiplicás n por el porcentaje de cada estrato).

Control: los tamaños de los estratos SIEMPRE deben sumar n (acá 300).

PREGUNTA 3 · Intervalo de confianza para una proporción (98%)

Muestra de $n=100$ hombres; 52 prefieren la marca ($\hat{p}=0,52$). IC del 98% para la proporción P.

$IC = \hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})/n]}$

$z(98\%) = 2,326$; error estándar = $\sqrt{(0,52 \cdot 0,48/100)} = 0,04996$

$IC = 0,52 \pm 2,326 \cdot 0,04996 = 0,52 \pm 0,1162$

✓ **Respuesta: IC $\approx$ [0,4035 ; 0,6365]**

Conceptuales asociadas:

- Un IC del 90% sería más ANGOSTO que el del 98% (menos confianza $\Rightarrow$ más angosto, pero mayor riesgo de no contener el parámetro).
- Significado del 98%: "de cada 100 intervalos que pudieran construirse, 98 contienen el parámetro y 2 no lo contienen".

❏ EN INFOSTAT

Estadísticas $\rightarrow$ Estimación de características poblacionales $\rightarrow$ Proporción.

Indicá éxitos = 52, $n = 100$ y nivel de confianza = 0,98. InfoStat devuelve el intervalo.

Por fórmula necesitás z del 98%: en el calculador (Normal estándar 0;1) con inverso, Prob.($X \leq x$)=0,99 $\rightarrow$ $z=2,326$.

PREGUNTA 4 · Estimación de la media a partir de datos crudos

Muestra de 50 vuelos con los minutos de atraso (tabla de datos). Estimar la media y dar el IC del 90%.

1) Estimación puntual de la media

$\bar{x} = (\text{suma de los 50 valores})/50 = 13,58$

✓ **Respuesta: Estimación puntual de la media = 13,58**

2) Intervalo de confianza del 90% para la media

σ es DESCONOCIDA (se estima con s) $\Rightarrow$ se usa t de Student, gl = $n-1 = 49$.

$s \approx 8,22$; $t(0,95 ; 49) = 1,6766$; margen = $1,6766 \cdot 8,22/\sqrt{50} = 1,95$

$IC = 13,58 \pm 1,95$

✓ **Respuesta: IC 90% $\approx$ [11,63 ; 15,53]**

3) Significado del coef. del 90%: de cada 100 intervalos construibles, 90 contienen el parámetro y 10 no.

EN INFOSTAT

Cargar los datos: Archivo → Nueva tabla; pegá los 50 valores en UNA columna (o abrí el .xlsx/.IDB2).

Media puntual: Estadísticas → Medidas resumen → seleccioná la columna → Media = 13,58.

Intervalo: Estadísticas → Estimación de características poblacionales → Media → confianza 0,90.

Como σ es desconocida, InfoStat usa t de Student automáticamente (por eso el IC da [11,63 ; 15,53], NO el que sale con z).

PREGUNTA 5 · Dócima de la media + punto crítico + potencia

Plataforma: rendimiento promedio histórico $\mu_0=10000$ reg/min. Tras una actualización se sospecha que aumentó. Muestra $n=64$, $\bar{x}=13250$, $\sigma=800$, $\alpha=0,05$.

Etapa 1 — Hipótesis

$H_0: \mu = 10000$ $H_1: \mu > 10000$ (lateral derecha, "aumentó")

Etapa 2 — Punto crítico del estimador

$\bar{x}^* = \mu_0 + z_{1-\alpha} \cdot (\sigma/\sqrt{n})$ con $z(0,95)=1,645$

$\sigma/\sqrt{n} = 800/\sqrt{64} = 800/8 = 100$

$\bar{x}^* = 10000 + 1,645 \cdot 100 = 10164,5$

✓ **Respuesta: Punto crítico $\bar{x}^* = 10164,5$**

Etapa 3 — Decisión

$\bar{x}$ observado = 13250. Como $13250 > 10164,5$, cae en la ZONA DE RECHAZO.

✓ **Respuesta: Se RECHAZA H_0 : hay evidencia de que el rendimiento promedio aumentó.**

Etapa 4 — Potencia de la prueba para $\mu = 10350$

$1-\beta = P(\bar{x} > \bar{x}^* \mid \mu=10350) = P(\bar{x} > 10164,5 \mid \mu=10350)$

$z = (10164,5 - 10350)/100 = -1,855$

$1-\beta = P(z > -1,855) = 0,9682$

✓ **Respuesta: Potencia $\approx 0,9682$ ($\approx 97\%$)**

EN INFOSTAT

Punto crítico, decisión y potencia con datos cargados: Estadísticas → Inferencia basada en una muestra (prueba para la media). Indicá $\mu_0=10000$, $\sigma=800$, $\alpha=0,05$, hipótesis lateral derecha.

InfoStat calcula automáticamente el punto crítico $\bar{x}^*=10164,5$ y la decisión.

Potencia: en la herramienta de potencia/curva OC, "cloná" el gráfico e ingresá el μ alternativo (10350); devuelve $1-\beta=0,7801...$ (acá, con estos datos, 0,9682).

Si lo hacés a mano: el punto crítico está en la escala de $\bar{x}$ (no del estadístico z). Para la potencia, estandarizás $\bar{x}^*$ con el μ alternativo.

PREGUNTAS 6 A 15 · Conceptuales (respuestas correctas)

P6 · t de Student

Diffiere de la Normal estándar porque su forma depende de los grados de libertad. En muestras pequeñas permite: trabajar en estimación, considerar la incertidumbre adicional del muestreo y analizar variables continuas bajo ciertas condiciones.

P7 · Poisson aproximada por Normal

Como $\mu=\lambda$ y $\sigma=\sqrt{\lambda}$: el promedio de ocurrencias (λ) determina la ubicación de la distribución aproximada y la dispersión depende del parámetro del modelo original. La variable sigue siendo aleatoria.

P8 · Error de muestreo vs n

"A mayor n, mayor error" es FALSO. Como el error estándar es $\sigma/\sqrt{n}$, al aumentar n el error DISMINUYE (más muestra = más precisión).

P9 · Muestreo por conglomerados

El enunciado planteado es FALSO: en conglomerados se eligen al azar grupos completos (ciudades), no individuos como una simple fracción.

P10 · Riesgo y tamaño de muestra

El riesgo es la probabilidad de que el error real de estimación SUPERE el error máximo admisible: $\Pr(|\theta - \bar{e}| > \text{error máx})$. NO es "que el error sea 0". La expresión $\Pr(|\theta - \bar{e}| > \theta)$ es incorrecta.

P11 · Propiedades de estimadores

Que un estimador tenga menor desviación que otros lo hace EFICIENTE, no insesgado (afirmación FALSA). Insesgado = $E(\theta) = \theta$; para verificarlo se necesita la media del estimador sobre todas las muestras posibles de tamaño n.

P12 · IC 95% vs 99%

El IC del 95% usa un menor valor del "estadístico para inferencias" ($1,96 < 2,575$) → Verdadero. La estimación puntual NO cambia con el nivel de confianza → la afirmación de "mayor valor de la estimación puntual" es Falsa.

P13 · Conceptos de d́cima

"H₀ falsa" implica un valor con diferencia significativa respecto del verdadero (no "poco significativa") → Falso. En lateral derecha, rechazar H₀ siendo cierta tiene baja probabilidad → Verdadero.

P14 · Gráfico de d́cima bilateral

La afirmación incorrecta es la que dice que la zona de rechazo son valores del parámetro: en realidad son valores del ESTIMADOR (menores a $\bar{x}_1^*$ o mayores a $\bar{x}_2^*$). La zona de No rechazo está entre los dos puntos críticos; éstos no se calculan con las observaciones.

P15 · Valores en zona de rechazo

Se consideran valores con una diferencia muy significativa respecto del valor de H₀ (y por lo tanto, una diferencia poco significativa respecto de un valor distinto al de H₀).

□ **Estrategia: el parcial es mitad cálculo, mitad conceptual. Las preguntas de Verdadero/Falso y opción múltiple (P6 a P15) son puntos "fáciles" que se pierden por teoría floja. Reforzá los conceptos de estimación (U8) y d́cimas (U9): es donde más rinde estudiar.**